

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE  
CÁLCULO NUMÉRICO  
Professora: Joice Chaves Marques  
LISTA 3 ZEROS DE FUNÇÕES - MÉTODO DA FALSA  
POSIÇÃO

Em todos exercícios utilize pelo menos 6 casas decimais

1. Use o método da Falsa Posição para encontrar soluções com precisão de  $10^{-5}$  para os seguintes problemas:

a)  $e^x + 2^{-x} + 2 \cos(x) - 6 = 0$  para  $1 \leq x \leq 2$

**Resposta:**  $x_1 = 1.829382720840833$  (7 iterações)

b)  $\ln(x - 1) + \cos(x - 1) = 0$  para  $1,3 \leq x \leq 2$

**Resposta:**  $x_1 = 1.397748876652944$  (8 iterações)

c)  $2x \cos(2x) - (x - 2)^2 = 0$  para  $2 \leq x \leq 3$  e  $3 \leq x \leq 4$

**Respostas:**  $x_1 = 2.370686917654919$  (5 iterações) e  $x_2 = 3.722111523926566$  (7 iterações)

d)  $(x - 2)^2 - \ln x = 0$  para  $1 \leq x \leq 2$  e  $e \leq x \leq 4$

**Respostas:**  $x_1 = 1.412392398192153$  (9 iterações) e  $x_2 = 3.057098706526167$  (11 iterações)

2) Qual interpretação geométrica para o método da Falsa Posição?